

Random experiment

→ Sonucunu tahmin edilmeyen bir fenomen
çünkü outcome'ını bilmiyoruz çünkü
kesin değil

Outcome

→ rastgele bir deneyin sonucudur

→ example
roll a die - HT

→ Örneğin yazı
tura atmak
rastgele bir
deney örneğidir
veya bir zar at-
mak çünkü
sonucun ne oldu-
ğunu bilmiyoruz

events (Bu bir kümedir)

→ is a collection of outcomes

Sample space

→ universal set gibidir

→ set of all possible outcomes

→ Çıktının
ne olacağını
bilmiyorsanız bu
random experi-
ment olur

3 axioms of probability

1- $P(A) \geq 0$

(herhangi bir A olayı için olasılık 0'dan
büyüktür)

2- $P(S) = P(\Omega) = 1$

(sample space'in olasılığı 1'e eşittir)

3- $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ are disjoint events, then $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$

→ events'e örnek
şunlar mesela
bir zar atarsanız
bunun sonucunda tek
sayı olmak ya da
2 veya 4 olmak

→ Bir zar

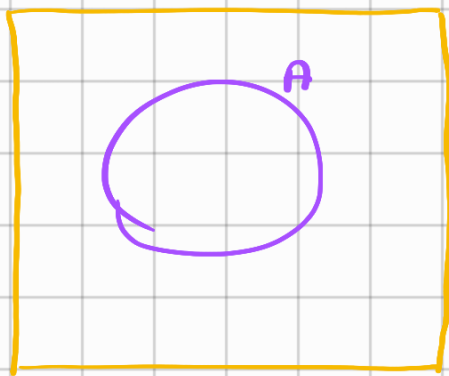
$\Omega = A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ are disjoint events
 (yukarıdakiler disjoint eventsse aşağıdaki)
 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$
 (işlem doğrudur)

Örnekler şu
 yılların tümü
 $\{1, 2, \dots, 6\}$
 sample space
 olur

Six rules about probability

1) $P(A) = 1 - P(A^c)$

Bunlar hem ay-
 rık hem conti-
 nuous space'lere
 uygulanabilir



$\Omega \quad A \cup A^c = \Omega$

$$\underbrace{P(A \cup A^c)}_{\text{3 ax}} = \underbrace{P(\Omega)}_{Ax2=1} \rightarrow 1$$

$P(A) + P(A^c) = 1$

$P(A) = 1 - P(A^c)$

proof

2-1) $P(\emptyset) = 0$

$$P(\emptyset) = P(\Omega^c) = 1 - \underbrace{P(\Omega)}_{\text{2 ax}=1} \quad (\text{rule 1})$$

$1 - 1 = 0$

$P(\emptyset) = 0$

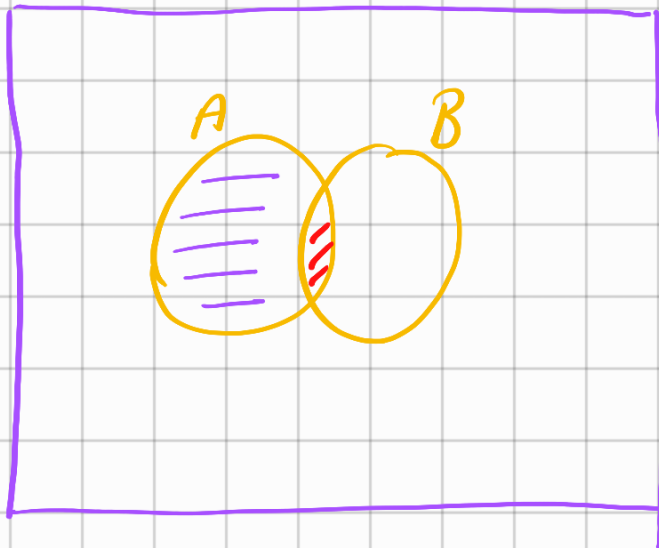
$$3) P(A) \leq 1$$

$$\underbrace{P(A)}_{\leq 1} = 1 - \underbrace{P(A^c)}_{\geq 0}$$

$$P(A) \leq 1$$

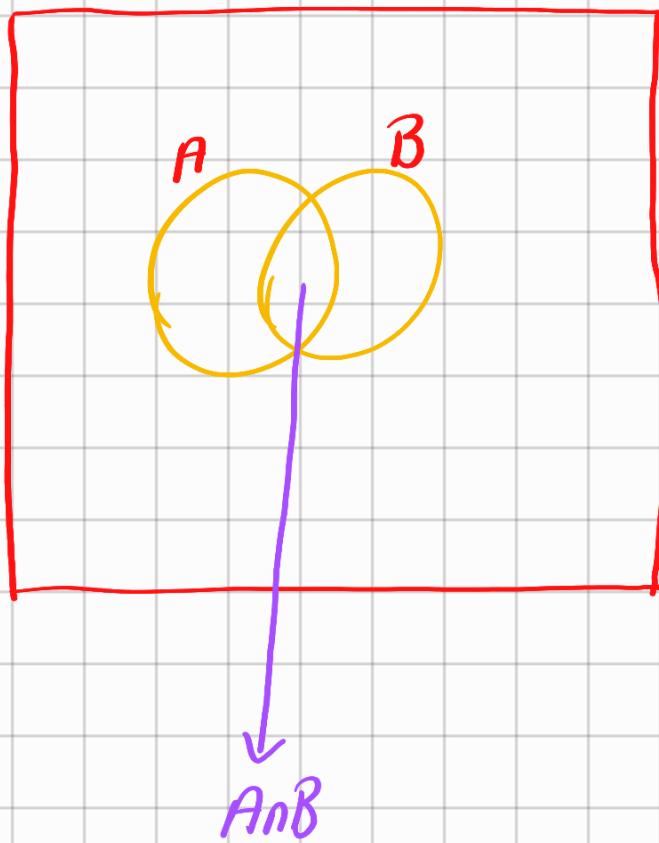
$$4-) P(A-B) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$A = (A \cap B) \cup (A-B)$$



$$\begin{aligned} P(A) &= P((A \cap B) \cup (A-B)) \\ &= P(A \cap B) + P(A-B) \end{aligned}$$

$$5-) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



$$6 - A \subset B \xRightarrow{\text{ise}} P(A) \leq P(B)$$

$$P(B) = P(A) + \underbrace{P(B-A)}_{\geq 0}$$

$$P(B-A) \geq 0 \text{ (ax 1)}$$

$$P(B) \geq P(A)$$

(Bu aksiyomlar neden önemli)

Axioms are important $\rightarrow$ (çünkü bu aksiyomları kullanarak başka kurallar yazabiliriz)

$\hookrightarrow$ Rules of probability are obtained using these axioms

$\hookrightarrow$ Any function that obeys these axioms define

a probability measure

↳ Gördüğümüz aksiyomların hepsi hem discrete hem continuous space'lere uygulanıyor

Calculating Probabilities

- Equally likely outcomes (eşit olası sonuçlar)

- Rolling a fair die

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

↳ Bu ne demek bir deney yapıyoruz ve tüm sonuçların olasılığının aynı olduğu anlamına geliyor

$$P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) \rightarrow \text{Bunların hepsi disjoint}$$

$$P(\Omega) = 1 \quad \text{probability of any outcome}$$

$$P(1) = P(2) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{6}$$

(fair die
↳ hilesiz zar)

roll a die $\rightarrow$ Discrete distribution

Example

Rolling a fair die and get an odd number?

$$\{1, 3, 5\}$$

$$P(\text{odd}) = \{1\} + \{2\} + \{3\}$$

↳ 1, 3, 5 yerine 1, 2, 3 yazdık çünkü hepsinin gelme

$\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6} \rightarrow \frac{3}{6}$ olasılığı aynı
 fark etmez

bazı distributionlar
 continuous olabilir
 bu ne anlamı

geliyor n sonuç
 sayıda re
 uncountable anla-
 mına gelir



Örneğin varış zamanının

1.2.3 saat arasında olan
 bir problem olsun fonk-
 siyonun çıktısı

gerçek bir sayı
 olduğundan zaman
 herhangi bir ölçüde

olabilir mesela bu
 continuous probability
 olur

Conditional probability
 (Koşullu olasılık)

(there must be a condition)

$P(\text{rain}) = ?$

(mesela yarınki yağmur yağma
 ihtimali)
 $P(\text{rain}) = 0.4$

→ clouds
 ↓

What is the probability raining
 if there are clouds?

(gökyüzünde bulutlar varsa yağ-
 mur yağma ihtimali nedir)

Condition → clouds

$P(\text{rain} | \text{clouds}) \rightarrow 0.75$

Bu kıs-
 mın
 olasılığı
 soruluyor
 ↓
 Bu kısım
 biliniyor

yağmur yağma ihtima-
 li 0.4 ile gökyü-
 zünde bulutlar varsa
 yağmur yağma ihtimali ne-
 dir arasındaki fark nedir

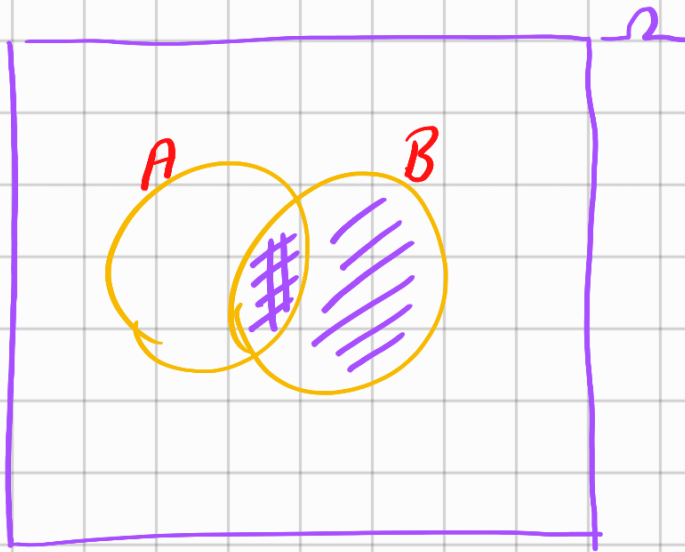
Definition: The conditional probability $P(A|B)$
 prob. that A occurred given B has
 occurred is!

2/23

ikincideki olasılı-

$$P(A|B) \rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

İhtimal daha fazla
buna yolumun şart-
lı olasılığı denir



$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

B olasılığının
gerçekleştiğini
biliyoruz

example: Roll a fair die probability of getting
an even number given the outcome is
less than or equal to 3?

$$P(\text{even} | \text{outcome} \leq 3)$$

Bunun
olasılı-
ğını soru-
yor

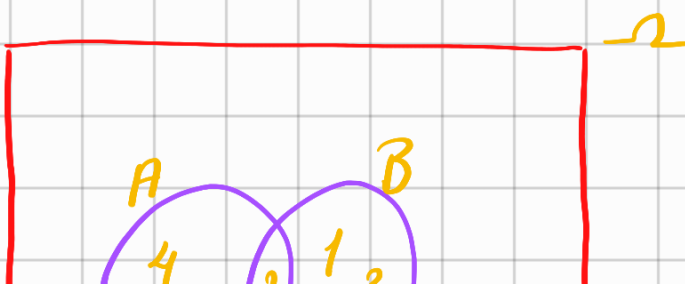
$P(A)$

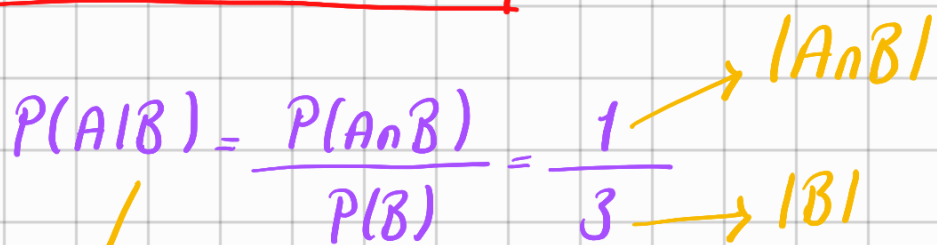
B

Bunun olduğunu
biliyoruz

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$





$$P(A \cap B)$$

~~$P(\Delta_2)$~~

$$P(B)$$

~~$P(12)$~~

 ~~$P(B) \rightarrow 0$~~

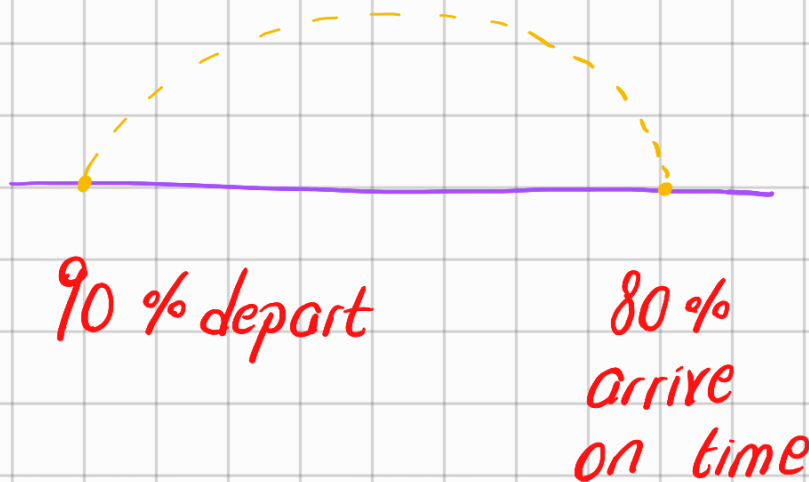
Flight

80% of the flights arrive on time

80% of the flights arrive on time
70% of the flights both arrive and depart on time

a-) The flight departed on time. Prob. that it will arrive on time?

b-) We know the flight arrived on time. Prob. that it had departed on time?



70% depart and arrive on time

$$P(A \cap B) = 70\%$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{70}{90} \rightarrow \text{A sikkini cerobi}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \rightarrow \frac{0.7}{0.8} \rightarrow B \text{ ısıttıkının sonucu}$$

if there are more than 2 events?

$P(\text{rain} | \text{clouds})$

$P(\text{rain} | \text{clouds, windy})$
high humidity

ikiden fazla olay
olursa ne olacağını
nasıl formüle edebili-
rim

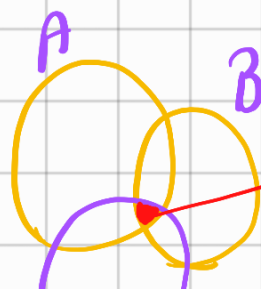
Chain Rule : (Biz böyle bir durumda chain rule kullano-
yoruz)

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) \} \text{ conditional prob.}$$

$$\begin{aligned} P(A \cap B \cap C) &= P(C) \cdot P(B|C) \cdot P(A|BC) \\ &= P(B) \cdot P(A|B) \cdot P(C|BA) \\ &= P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|BA) \end{aligned}$$

ikisinde
aynı şey
demek
B, A
virgöl

$P(A, B|C)$
 $P(A \cap B|C)$
 $P(A, B, C)$



Bana sadece
bu kısmı

$P(A|C)$ → Bu üçü de aynı şey
C'nin olduğunu biliyoruz A ve B'nin olasılığı nedir?

3 axioms and 6 rules → Conditional probability
(Bu kuralların tümü aynı zamanda koşullu olasılık içinde geçerli)

$$P(A) = 1 - P(A^c) \rightarrow \text{rule 1}$$

$$P(A|B) = 1 - P(A^c|B)$$

$$P(A|B) = 1 - P(A^c|B)$$

Independence of events

Definition: two events A and B are independent

iff: $\iff$

$$P(A|B) = P(A) \quad (\text{Bu örnekten dolayı bunu çıkartabilirsin})$$

A is independent of B

A and B are Independent

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$A \text{ rain} = \{\text{Yes, No}\}$

$B = \text{flip a coin}$
 $\hookrightarrow \{H, T\}$

(yes or no)
 $P(\text{rain} | T) = P(Y)$

$\downarrow$
 A

$\uparrow$
 B

Bunun olduğunu biliyoruz

A ve B independent olaylardır

Bunun olma olasılığını soruyor

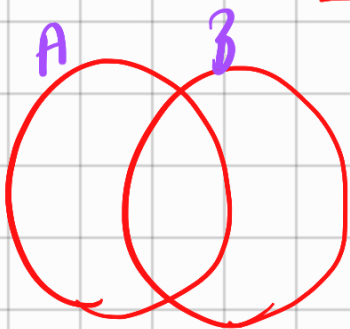
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = \underbrace{P(A|B)}_{\downarrow} \cdot P(B) \\ = P(A) \cdot P(B)$$

okun ucundaki formülün kanıtını yaptık

independent events

$$P(A \cap B) = \underbrace{P(A) \cdot P(B)}_{\substack{P(A \cap B) \rightarrow 0 \\ P(B)}}$$



independent ile disjoint farklı şeylerdir

independent doesn't mean the sets are disjoint

iki küme disjoint ise $A \cap B = \emptyset$ olur



} the sets are disjoint

If A and B are disjoint

$$A \cap B = \emptyset$$

independent setsin disjoint
setsle aynı olsaydı
buranın $\emptyset$ olması
çerçirdi

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \} \text{ independent}$$

independents events are not disjoint

Do not confuse
disjoint with
independent !

Disjoint sets and independence are
completely different

two independent sets can not be disjoint why
because of this definition

Example: I roll a die and observe number x
let A be an event that x is an
even number and let B be an event
that $x > 4$

Are A and B independent?

$$A = \{2, 4, 6\} \rightarrow P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$B = \{5, 6\} \rightarrow P(B) = \frac{2}{6}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

whole

sample space

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$\frac{1}{6} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{6}}{\frac{1}{6}}$$

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{6} \checkmark$$

iki olayın bağımsız olabilmesi için bu denklemi sağlaması gerekiyor

events A and B are independent

(independent)

A ve B olayları bağımsız çünkü bu denklemi sağlıyor

example :

flight example

$$P(A) = 80\%$$

$$P(D) = 90\%$$

$$P(A \cap D) = 70\%$$

Are A and D independent?

A and B are not independent

$$P(A|D) = P(A) \rightarrow \frac{7}{8} \stackrel{?}{=} P(A) = \frac{8}{10} \quad \frac{7}{8} \neq \frac{8}{10}$$

$$P(D|A) = P(D) \rightarrow \frac{7}{8} \neq \frac{8}{10}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

independent olması için bu denklemi sağlaması gerekir

$$0.7 \stackrel{?}{=} 0.8 \cdot 0.9 \quad \text{they are not equal}$$

P(A) and P(D) are not independent

independence of 3 events

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

mesela bu denklem sağlanırsa biz A ve B independent diyoruz

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

A, B and C

$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \rightarrow A, B \text{ and } C$
are independent

Conditional independence

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

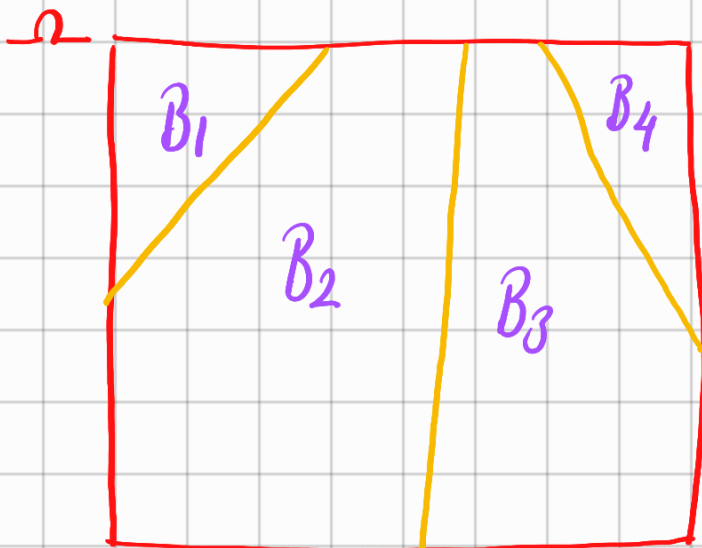
two events A and B are conditionally independent given C iff

$$P(A \cap B | C) = P(A | C) \cdot P(B | C)$$

↙ Bu durumda a and b are not independent
they we say conditionally independent given C
diyoruz

Law of total probability (toplam olasılık kanunu)

Let $B_1, B_2, \dots, B_n$ be a partition of Ω and $P(B_i) > 0$



for any event A
we have

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_i P(A \cap B_i) \\ &= \sum_i P(A | B_i) P(B_i) \end{aligned}$$

Law of total probability

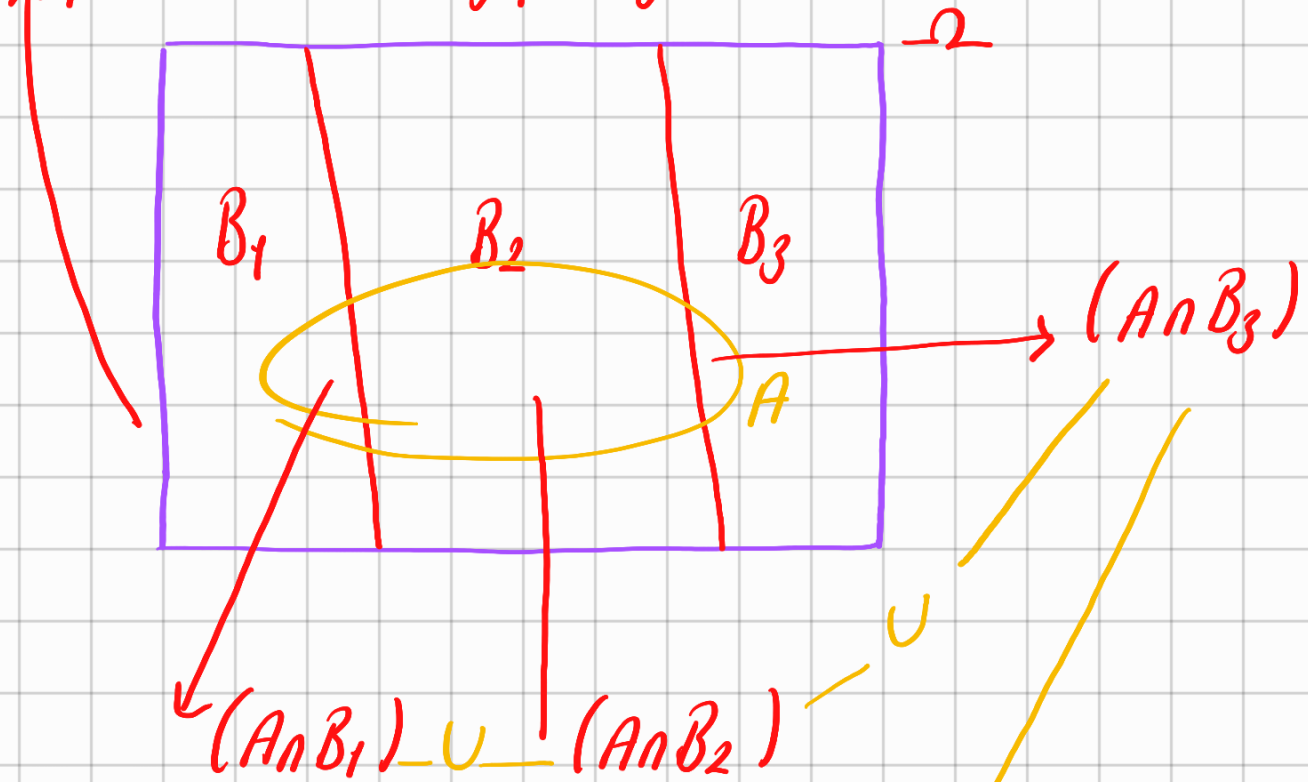
$$(B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup B_4) = \Omega$$

partition

B_i kümelerinin
hepsi disjoint
ise

Biz bunu
bayes rule için
kullanacağız

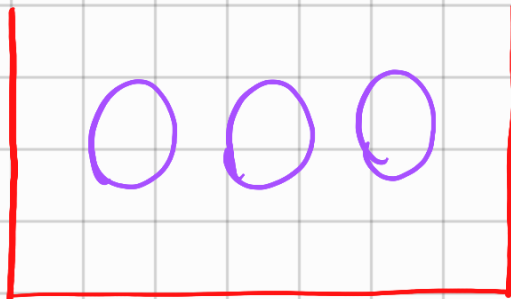
Biz bu formülü $b_1, b_2, \dots$
partition olursa yapabiliyoruz



Bayes
Rule

it gives me probability
of a so $P(A)$

example



3 unfair
coins

we know that $P(H|C_1) = 0.8$

for coin 1 $P(H) = 0.8$ - $P(T) = 0.1$

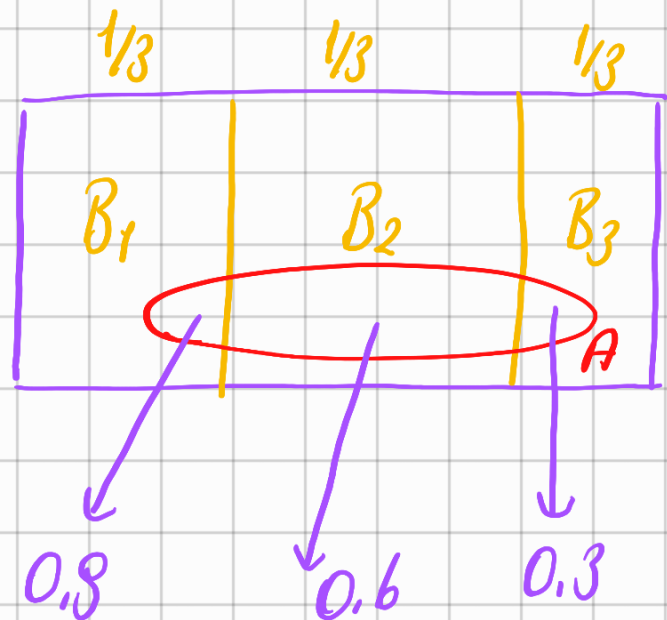
for coin 2 $P(H) = 0.6$ $\rightarrow P(H|C_2) = 0.6$

for coin 3 $P(H) = 0.3$ - $P(T) = 0.7$ $\rightarrow P(H|C_3) = 0.3$

a-) We draw a coin randomly and we flip

$P(H) = ?$

Law of
total
prob.



$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

$$\rightarrow 0.8 \cdot \frac{1}{3} + 0.6 \cdot \frac{1}{3} + 0.3 \cdot \frac{1}{3}$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}_{0.3} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{0.2} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{0.1}$

$$\frac{0.6}{7}$$

Bayes Rule

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} \rightarrow \text{Bayes Rule}$$

b-) if we get H what is the probability we draw the first coin?

$$P(C_1|H)$$

$$P(C_1|H) = ?$$

Example: In previous example

if a draw heads, probability drawing coin?

$$P(C_1|H) = ?$$

$$P(H|C_1) = 0.8$$

$$P(H|C_2) = 0.6$$

$$P(H|C_3) = 0.3$$

$$P(C_1) = P(C_2) = P(C_3) = 1/3$$

$$P(C_1|H) = \frac{P(H|C_1) \cdot P(C_1)}{P(H)} \quad \left. \vphantom{\frac{P(H|C_1) \cdot P(C_1)}{P(H)}} \right\} \text{Bayes Rule}$$

$$= \frac{0.8 \cdot 1/3}{0.6} = 1/2 //$$

$$0.9 \cdot 1/3 + 0.6 \cdot 1/3 + 0.3 \cdot 1/3$$

